№ 4 | апрель 2023

# ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru



№4
апрель
2023

## ДЖОН ДАЛЬТОН И ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ОКРУЖНОСТЬ ДЕВЯТИ ТОЧЕК

ЛЕГКО ЛИ СТАТЬ ДЕРЕВОМ

Enter

# ОТКРЫЛАСЬ ПОДПИСКА
# на 2-е полугодие 2023 года

*подписаться на **журнал «КВАНТИК»** вы можете в почтовых отделениях и через интернет*

## ОНЛАЙН-ПОДПИСКА НА САЙТАХ

**Почта России:**
**podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**

**Агентство АРЗИ:**
**akc.ru/itm/kvantik**

**БЕЛПОЧТА:**
**kvan.tk/belpost**

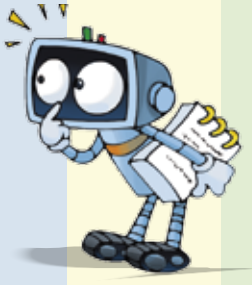
по этим ссылкам вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

## ПОДПИСКА В ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

### ПОЧТА РОССИИ




индекс **ПМ068**



### БЕЛПОЧТА




индексы:
**14109** – для физических лиц
**141092** – для юридических лиц

Подробно обо всех способах подписки, в том числе о подписке в некоторых странах СНГ и других странах, читайте на нашем сайте **kvantik.com/podpiska**


**www.kvantik.com**

**kvantik@mccme.ru**
**t.me/kvantik12**
**vk.com/kvantik12**
**kvantik12.livejournal.com**

**Журнал «Квантик» № 4, апрель 2023 г.**
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц

**Свидетельство о регистрации СМИ:**
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

**Главный редактор** С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

**Учредитель и издатель:**
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

**Подписка на журнал в отделениях почтовой связи**

- **Почта России:** Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)
- **Почта Крыма:** Каталог периодических изданий Республики Крым и г. Севастополя (индекс **22923**)
- **Белпочта:** Каталог «Печатные СМИ. Российская Федерация. Казахстан» (индексы **14109** и **141092**)

**Онлайн-подписка на сайтах**
- Почта России: **podpiska.pochta.ru/press/ПМ068**
- агентство АРЗИ: **akc.ru/itm/kvantik**
- Белпочта: **kvan.tk/belpost**

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

**Адрес редакции и издателя:** 119002, г. Москва, Большой Власьевский пер., д. 11. Тел.: (499) 795-11-05, e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **www.kvantik.com**

Формат 84x108/16 Тираж: 4000 экз.

Подписано в печать: 02.03.2023
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус» г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8. Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

**ISSN 2227-7986**

6+


**НАГРАДЫ ЖУРНАЛА**

**ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»** за лучший детский проект о науке — 2017

**БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ** за плодотворную работу и просветительскую деятельность — 2021

**ПРЕМИЯ РАН** художникам журнала за лучшие работы в области популяризации науки — 2022



# СОДЕРЖАНИЕ


МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

**Давайте что-нибудь прибавим...** *А. Толпыго* **2**

**Окружность девяти точек.** *А. Блинков* **12**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

**Легко ли стать деревом.** *П. Волцит* **6**

УЛЫБНИСЬ

**Калькулятор вместо градусника?** *В. Красноухов* **15**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

**Самолётные тонкости** **16**

ВЕЛИКИЕ УМЫ

**Габер. Человек перед судом истории.** *М. Молчанова* **18**

ОПЫТЫ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

**Джон Дальтон и парциальное давление.** *Л. Свистов* **23**

ОЛИМПИАДЫ

**XXXIV математический праздник. Избранные задачи** **26**

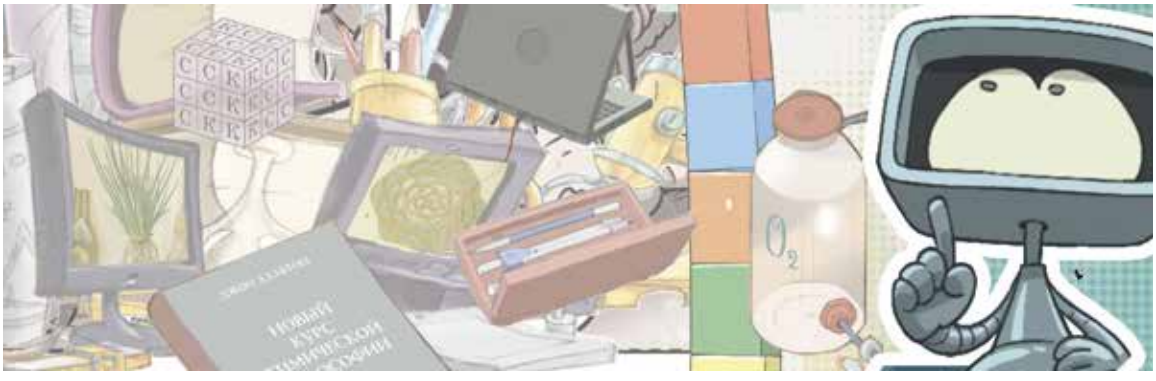
**Наш конкурс** **32**

ОТВЕТЫ

**Ответы, указания, решения** **28**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

**Шар, куб и электромагнит.** *Г. Гальперин* **IV с. обложки**

Алексей Толпыго

# ДАВАЙТЕ ЧТО-НИБУДЬ ПРИБАВИМ...



В этой небольшой заметке рассматривается один забавный способ решения задач (главным образом – задач на делимость). Я начну с так называемой «задачи Дирака», текст (и квази-решение) приведу по статье известного советского физика Березинского[1].

«Три рыбака ловили рыбу на уединённом острове. Рыба бодро клевала наживку, рыбаки увлеклись и не заметили, что пришла ночь и спрятала под своим покровом гору наловленной рыбы. Пришлось заночевать на острове. Двое рыбаков быстро заснули, каждый прикорнув под своей лодкой, а третий, немного подумав, понял, что у него бессонница, и решил уехать домой. Своих товарищей он не стал будить, а разделил всю рыбу на три части. Но при этом одна рыба оказалась лишней. Недолго думая, он швырнул её в воду, забрал свою часть и уехал домой.

Среди ночи проснулся второй рыбак – он торопился в другую задачку. Он не знал, что первый рыбак уже уехал, и тоже поделил всю рыбу на три равные части, и конечно, одна рыба оказалась лишней. Оригинальностью и этот рыбак не отличался – закинул он её подальше от берега и со своей долей поплёлся к лодке.

Третий рыбак проснулся под утро. Не умывшись и не заметив, что товарищей уже нет, он побежал делить рыбу. Разделил её на три равные части, швырнул одну лишнюю рыбу в воду, забрал свою долю и был таков.

В задаче спрашивалось, какое наименьшее количество рыб могло быть у рыбаков.

Дирак[2] предложил такое решение: рыб было минус две. После того как первый рыбак совершил антиобщественный поступок, швырнув одну рыбу в море, их стало $(-2)-1=-3$. После этого он ушёл, тяжело отдуваясь и унося под мышкой минус одну рыбу. Рыб стало $(-3)-(-1)=-2$. Второй и третий рыбаки просто повторили нехороший поступок своего товарища».

... А теперь подумаем, как на самом деле нужно решать эту задачу.

---

[1] Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сборник 3. М.: Советский писатель, 1963.

[2] Поль Дирак – знаменитый физик-теоретик, «отец» квантовой механики.

Если б не было условия о «лишних» рыбах и число рыб каждый раз нацело делилось на 3, то решение почти очевидно. Достаточно (и необходимо), чтобы число рыб делилось на $3^3$: например, если рыб было 27, то после первого дележа останется 18, после второго 12 и после третьего 8. Но это решение неправильное, так как не соответствует условию задачи.

С другой стороны, решение Дирака математически верно и, более того, является наилучшим (оно обобщается на любое число рыбаков), но, к сожалению, не имеет никакого смысла.

Как же быть? Очень просто: надо эти два решения **сложить**. Имеем: $(-2)+27=25$. Действительно, теперь получается, что одна рыба была лишней, первый рыбак её выбросил, забрал 8 – осталось 16. Второй забрал 5 и осталось 10; третий забрал 3.

Выходит, «нелепое» решение Дирака помогает решить задачу. Общий же ответ таков: число рыб должно было равняться $(-2)+N$, где $N$ делится на 27. То есть рыб могло быть 25, 52, 79 и т. д.

Оказывается, способ «сложим бессмысленное решение с неправильным и получим верное» годится для разных задач. Приведём несколько примеров.

**Задача 1.** Найти 99 последовательных натуральных чисел, из которых первое делится на 100, второе делится на 99, ..., последнее делится на 2.

Очевидно, годятся числа $-100, -99, -98, \ldots, -2$. К сожалению, они не натуральные. Поправим положение, добавив слагаемое, делящееся на все эти числа, например, $100!=1\cdot2\cdot3\cdot\ldots\cdot100$. Получаем ответ (не единственный и не наименьший, но самый простой): подходят числа $100!-100$, $100!-99$, ..., $100!-2$.

**Задача 2.** Найти 5 последовательных натуральных чисел, из которых первое делится на 3, второе на 5, затем на 7, 9 и 11.

Годятся числа 3/2, 5/2, 7/2 и т. д. (ряд можно продолжить неограниченно). С делимостью всё в порядке, вот только и числа, и частные полуцелые. Поправим положение, добавив к каждому числу $\frac{3\cdot5\cdot7\cdot9\cdot11}{2}$ (впрочем, достаточно взять $\frac{5\cdot7\cdot9\cdot11}{2}=1732\frac{1}{2}$).





Примерно тем же способом решается ещё одна известная задача – «задача про полчеловека».

**Задача 3.** По городу ехал автобус, в нём было несколько пассажиров. На первой остановке вышла половина всех пассажиров и ещё полчеловека. На второй вышла половина всех оставшихся пассажиров и ещё полчеловека. То же самое произошло на третьей остановке, после чего в автобусе не осталось ни одного пассажира. Сколько их было вначале?

Тут, правда, прибавлять ничего не нужно; главная трудность – в этом «полчеловеке», который создаёт впечатление бессмысленности условия. На самом же деле надо просто решить три линейных уравнения:

$$\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}=y; \qquad \frac{1}{2}y-\frac{1}{2}=z; \qquad \frac{1}{2}z-\frac{1}{2}=0,$$

откуда $z=1$, $y=3$, $x=7$. И никаких «полчеловеков»! Просто половинка человека складывается с половиной числа пассажиров – и люди становятся целыми.

А если бы в задаче не было условия о том, что после трёх остановок в автобусе не осталось никого? Тогда проще всего было бы начать с решения $x=-1$ (в этом случае после каждого «выхода половины и ещё полчеловека» в автобусе по-прежнему был бы минус один пассажир), а общее решение получилось бы из него прибавлением кратного восьми: $x=7, 15, 23\ldots$

**Задача 4.** Найти 100 последовательных чисел, из которых первое делится на 3, второе на 5, третье на 7, ..., последнее на 201.

Рассмотренные задачи – пока что просто головоломки. Но тот же метод применяется и в «серьёзной» математике. В частности, напомним известную теорему:

**Теорема.** Существует сколь угодно длинный (конечный) ряд из последовательных чисел: $k$, $k+1$, $k+2$, ..., $k+n$, в котором все числа составные.

Воспользуемся сначала таким определением составного числа: $m$ составное, если оно делится на какое-нибудь число, большее 1. При таком определении доказательство очевидно: берём ряд 2, 3, 4, ... (сколь угодно большой длины); в нём 2 делится на два, 3 – на три и т. д. Выходит, все числа составные, а простых вообще не существует – как же так? Ошибка в том, что в нашем «определении» мы забыли упомянуть очень важную вещь: «делится, *и частное больше* 1».

Но это можно поправить уже известным нам способом! Возьмём именно этот ряд чисел и добавим к нему что-нибудь, делящееся на все нужные нам числа. Допустим, например, что мы хотим получить ряд из составных длины 1000; итак, берём натуральные числа от 2 до 1001 включительно и добавим к ним, например, число $1001! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 1001$. Делимость на все числа от 2 до 1001 при этом не нарушается, а все частные стали больше 1, так что это доказательство уже вполне корректно.

*Замечание.* Вовсе не обязательно начинать с двойки. Можно, например, взять целые числа от 1001 до 2000; только добавлять придётся уже другое число.

Ещё один пример – поиск чисел *харшад*. Так называются целые числа, которые больше 10 и делятся на сумму своих цифр (например, 224, 506 и т.п.) [3].

**Задача 5.** Найти 5 последовательных чисел харшад.

Если числа идут по порядку, то и их суммы цифр тоже, пока не произойдёт «перескок» в разряде. Поэтому нетрудно подобрать числа, делящиеся на последовательные; например, 30, 31, 32, ..., 39, они делятся сами на себя. Беда только в том, что делители не те: нужно, чтобы они делились не на 30, 31, ..., а на 3, 4, ... – на числа, которые на 27 меньше.

Но это и подсказывает решение. Надо к этим числам добавить что-то, делящееся на 30, 31 и т. д., с суммой цифр 27. После некоторых усилий обнаруживаем, что подходит, например, 15 651 900 000. Тогда искомые числа – это 15 651 900 030, 15 651 900 031 и т.д.

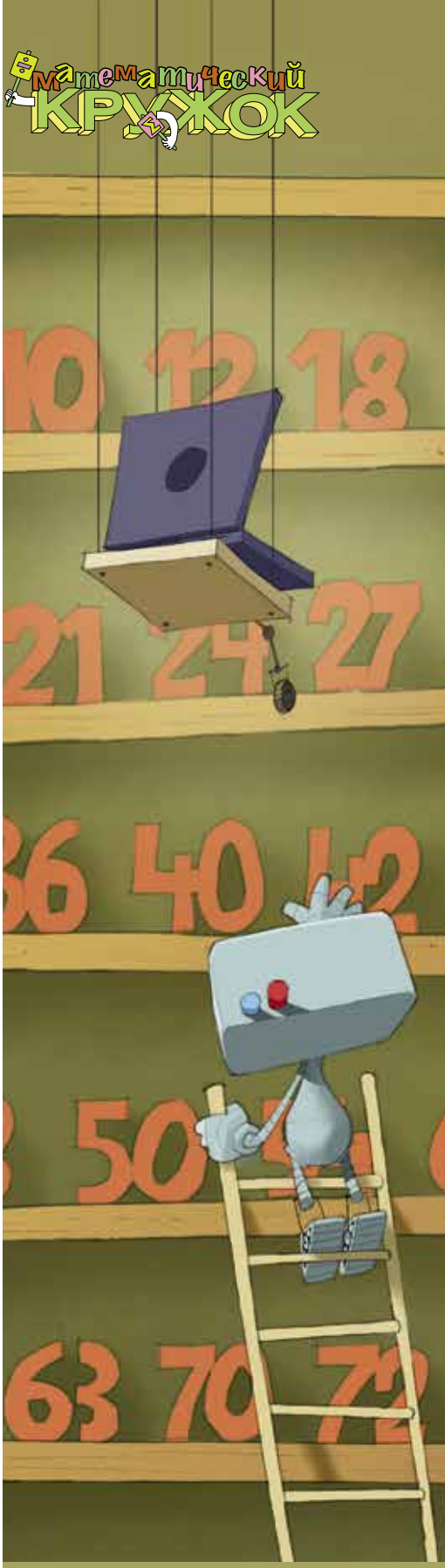
**Задача 6.** Найдите 5 последовательных чисел, из которых первое делится на 2, второе на 5, третье на 8, четвёртое на 11 и пятое на 14.

**Задача 7.** Найдите 10 чисел харшад подряд.

(*Указание*: начинать надо не с 30, а с числа побольше, например с числа 120.

*Замечание.* Найти подряд более 10 чисел уже несравненно труднее – из-за «перескока» в разрядах; более того, нетрудно доказать, что подряд может стоять не более 20 чисел харшад.)

[3] Слово «харша» заимствовано из санскрита и означает «великая радость»; название этим числам придумал индийский математик Д. Р. Капрекар. Несколько подробнее об этих числах рассказано в статье А. Толпыго «Числа харшад» в «Кванте» № 10 за 2020 год.



Художник Алексей Вайнер

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

## заочном математическом конкурсе.

Второй этап состоит из четырёх туров (с V по VIII) и идёт с января по апрель.

Высылайте решения задач VIII тура, с которыми справитесь, не позднее 5 мая в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция: kvan.tk/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте **www.kvantik.com**. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

## VIII ТУР

**36.** У профессора есть несколько будильников. Вечером он заводит все будильники с интервалами в 5 минут: на 7:00, 7:05, 7:10 и так далее. Когда будильник звонит, профессор мгновенно нажимает кнопку «отложить», а будильник переносит звонок на 9 минут вперёд. Профессор окончательно просыпается, когда одновременно звонят сразу 4 будильника. Успеет ли он проснуться ранее 9:30 утра, чтобы успеть на свою зум-лекцию?







**37.** Из деревянного бруса в форме параллелепипеда 1 дм × 1 дм × 50 дм несколькими поперечными распилами получили бруски, из которых склеили каркас куба. Какова высота этого каркаса, если его рёбра в поперечном сечении имеют размер 1 дм × 1 дм?

# НАШ КОНКУРС

Авторы: Леонид Петров (36), Сергей Токарев (37), Михаил Евдокимов (38), Дмитрий Калинин, Сергей Костин (39), Егор Бакаев (40)

**38.** Фокусник хочет заготовить 10 карточек, написать на каждой натуральное число, не большее 90, чтобы все числа были различны, и показывать такой фокус: зритель наугад выбирает две карточки, называет фокуснику сумму чисел на них, а фокусник тут же отгадывает, какие две карточки у зрителя. Помогите фокуснику найти числа и объясните, почему фокус будет получаться.







**39.** Квадрат $7 \times 7$ разрезали по границам клеток на 7 прямоугольников одинакового периметра. Обязательно ли все эти прямоугольники одинаковые?

**40.** Один из углов прямоугольника поделён двумя лучами на три равных угла. Один из этих лучей делит сторону прямоугольника пополам. Второй луч пересекает другую сторону. В каком отношении он её делит?




Художник Николай Крутиков




Автор Григорий Гальперин
Художник Yustas

ISSN 2227-7986 23004
9 772227 798237